

PENGUJIAN KONEKTIVITAS JARINGAN VLAN

Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping untuk mengetahui apakah perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi sesuai dengan konfigurasi VLAN yang telah dibuat.

1. Pengujian VLAN 10 (Tata Usaha)

Pengujian dilakukan dari PC0 (TU-1) dengan alamat IP 192.168.10.1 ke PC1 (TU-2) dengan alamat IP 192.168.10.2 menggunakan perintah:

```
ping 192.168.10.2
```

Hasil pengujian menunjukkan status Reply, sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat yang berada pada VLAN 10 dapat saling berkomunikasi dengan baik.

2. Pengujian VLAN 20 (Guru)

Pengujian dilakukan dari PC2 (GURU-1) dengan alamat IP 192.168.20.1 ke PC3 (GURU-2) dengan alamat IP 192.168.20.2 menggunakan perintah:

```
ping 192.168.20.2
```

Hasil pengujian menunjukkan status Reply, sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat yang berada pada VLAN 20 dapat saling berkomunikasi dengan baik.

3. Pengujian Antar VLAN

Pengujian dilakukan dari PC0 (TU-1) ke PC2 (GURU-1) menggunakan perintah:

```
ping 192.168.20.1
```

Hasil pengujian menunjukkan status Request Timed Out. Hal ini terjadi karena kedua perangkat berada pada VLAN yang berbeda dan belum menggunakan router atau inter-VLAN routing.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, perangkat yang berada dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi karena belum dikonfigurasi inter-VLAN routing. Dengan demikian, konfigurasi VLAN pada jaringan sekolah telah berhasil dibuat sesuai dengan tujuan pemisahan jaringan antara bagian Tata Usaha dan Guru.

